

相邻特征值间距 ($n = 1$) 极端值定理: 严格证明

研究项目 (来源: BVE research, run 系列 2026-08-05 – 2026-08-06)

2026-08-06; 2026-09-20 revision

摘要

本文给出 Dirichlet 弦问题 $-y'' = \lambda \rho y$ ($1 \leq \rho \leq R$ a.e.) 相邻特征值间距 $D := \lambda_2 - \lambda_1$ 的上下确界研究. **SUP 侧已严格证明:** $S(R)$ 由对称三块垒 $[1, R, 1]$ 达到, 证明链为 (i) 归约定理 (O1, 已独立审计): 上确界在“单垒”两块族 $\rho = R \cdot \mathbf{1}_{(a,b)} + \mathbf{1}_{\text{其余}}$ 上达到, 下确界在“单阱”两块族上达到; (ii) 两块界 (O3b): $3\pi^2/R < D < 3\pi^2$; (iii) 对称垒族单次穿零 (O2, KEY LEMMA, INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF); (iv) 垒族对称临界点唯一性 (O3a, 相位比刚性, 见 [SL_gap_n1_O3a_phase_rigidity_proof.pdf](#)). **INF 侧状态 (2026-08-10 核实):** O1 归约 (下确界在阱族 $D^{well}(a,b)$ 上达到) 已独立审计; 对称阱族 $[R, 1, R]$ 的下确界序列的 $R \rightarrow \infty$ 极限由定理 A 严格证明 ([SL_gap_n1_inf_limit_proof.pdf](#)); “全阱族下确界在对称阱达到” (阱族刚性) 对 $1 < R \leq 3/2$ 已证 (2026-08-10, 小 R 刚性 + 缺口 (a) 闭合), 一般 $R > 3/2$ 仍属开放问题. 特别更正: 垒 $\leftrightarrow$ 阱恒等式 $D^{well}(a,b) = D^{bar}(1-b, 1-a)$ 不成立 (数值反例见注 7.2). 本文如实标注每一条义务的状态, 数值证据与精确剩余缺口; 数值部分一律标注精度且不构成证明.

2026-09-20 修订说明. 本次修正 O1 自伴化与核估计, O2 的归一化证书接口、B4 及奇模相位分支. 文中早期 INF 状态段落和下表按原日期保留, 不覆盖后续闭合记录. 当前 $n = 1$, $1 \leq \rho \leq R$, 全部 $R > 1$ 的 SUP/INF 完整证明链见 [state/RESUME.md](#) 与 [docs/research-guide.md](#). 本次未重跑历史全部区间证书, 不作全链新审计.

目录

1 问题设置与主定理	2
1.1 设定	2
1.2 主定理 (目标陈述)	2
2 归约定理 (O1)	3
3 两块界 (O3b(1))	4
4 对称垒族的单次穿零 (O2)	6
4.1 半问题归约与 secular 方程	7
4.2 $D(c)$, $F(c)$ 与端点	7
4.3 KEY LEMMA 的陈述	8
4.4 KEY LEMMA 的证明	8
4.4.1 归约到四引理	8

4.4.2	(q,u) 换元与符号恒等式	10
4.4.3	M2: $\partial \text{IN} / \partial u < 0$	10
4.4.4	CORNER 与 C4	11
4.4.5	R1 与 R2	12
4.4.6	KEY LEMMA 证明完成	12
4.5	O2 结论	12
5	对称临界点唯一性 (O3a) 与主定理合成	12
5.1	记号	12
5.2	已证结构引理 P1–P4	12
5.3	反射结构 R1–R6 (run R-20260806T140000Z-o3ac1-42F931)	13
5.4	C1 的解决状态 (O3a 已闭合)	14
6	主定理的合成证明	14
7	INF 极限: $R \rightarrow \infty$ 时 m_R 的渐近 (会话 30)	15
8	数值验证汇总	16
9	涉及到的数学知识	16
10	文献	17

1 问题设置与主定理

1.1 设定

Dirichlet 弦

$$-y''(x) = \lambda \rho(x) y(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad 1 \leq \rho(x) \leq R \text{ a.e.} \quad (1)$$

$0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho)$ 为前两个特征值, $D(\rho) := \lambda_2(\rho) - \lambda_1(\rho)$.

$$S(R) := \sup\{D(\rho) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}, \quad I(R) := \inf\{D(\rho) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}. \quad (2)$$

1.2 主定理 (目标陈述)

定理 1.1 (SUP 侧 (已证)). 设 $R > 1$, 则 $S(R)$ 由对称三块垒 $[1, R, 1]$ 达到: $\rho_u^{sup} = 1$ on $[0, u] \cup [1-u, 1]$, $\rho_u^{sup} = R$ on $(u, 1-u)$, 其中 $u = u^*(R)$ 是方程 $f_{sym}(u) = 0$ 在 $(0, 1/2)$ 内的唯一解, 即

$$S(R) = D(\rho_{u^*(R)}^{sup}), \quad (3)$$

且 $u^*(R)$ 是垒族上 D 的唯一内点临界点 ($O2+O3a$).

猜想 1.2 (INF 侧 (开放)). 设 $R > 1$. 猜想 $I(R)$ 由对称三块阱 $[R, 1, R]$ 达到: $\rho_v^{inf} = R$ on $[0, v] \cup [1 - v, 1]$, $\rho_v^{inf} = 1$ on $(v, 1 - v)$, 即存在唯一 $v^*(R) \in (0, 1/2)$ 使得

$$I(R) = D(\rho_{v^*(R)}^{inf}), \quad (4)$$

且 $v^*(R)$ 是阱族上 D 的唯一内点临界点. **状态:** 对 $1 < R \leq 3/2$ 已证, 一般 $R > 3/2$ 开放 (2026-08-10). 已证部分: (a) O1 归约定理给出 $I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{well}(a, b)$ (已独立审计); (b) 定理 A 给出对称阱族 $[R, 1, R]$ 下确界的 $R \rightarrow \infty$ 极限 $\lim_R R m_R = 24.943866138432 \dots < 3\pi^2$ (CANDIDATE_COMPLETE_PROOF, 独立复核待做). 未证部分: 仅剩 $R > 3/2$ 的阱族刚性 (全阱族下确界在对称阱达到), 见注 7.2. 2026-08-10 闭合: (c) 小 R 阱族刚性定理 ($1 < R \leq 3/2$, good root 必对称, SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf); (d) 缺口 (a) 对称线 1D 分析 (SL_gap_n1_symline_proof.pdf: $f(v)$ 唯一零点, $D(v)$ 单峰整体极小, $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$, $D(v^*) < 3\pi^2/R$). 故 $1 < R \leq 3/2$ 时猜想成立: $I(R) = D(\rho_{v^*(R)}^{inf}) < 3\pi^2/R$. 数值证据 ($R=4$, 精度 $1e-9$): 对称阱临界点 $v^*(4) \approx 0.38258$, $D \approx 6.7845$; 全阱族网格下确界 ≈ 6.7856 于 $(a, b) \approx (0.3867, 0.6133)$, 均不构成证明.

注 1.3 (历史义务状态表, 2026-08-10).

义务	内容	状态
O1	归约到两块族	CLOSED (修订后经两轮独立审计, INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF)
O3b(1)	两块界 $3\pi^2/R < D < 3\pi^2$	PROVED
O2	对称垒族单次穿零 (KEY LEMMA)	CLOSED (INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF)
O3a	对称临界点唯一性 (垒族)	CLOSED (相比比刚性, 见 SL_gap_n1_O3a_phase_rigidity_proof.pdf)
O3b(2)	对称临界值超越两块界	PROVED (SUP 侧, O3b(1)+ 内点驻定)
O1-INF	归约到阱族	CLOSED (INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF)
O3a-INF	阱族刚性	CLOSED for $1 < R \leq 3/2$ (2026-08-10: 小 R 刚性 + 缺口 (a) 闭合); OPEN for $R > 3/2$
TA	对称阱族 $R \rightarrow \infty$ 极限	CANDIDATE

本文第 2-4 节为已闭合部分, 第 5 节为剩余缺口与结构归约.

2 归约定理 (O1)

定理 2.1 (O1, 归约). 设 $\mathcal{K} = \{\rho \text{ 可测} : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}$, 则

$$S(R) = \max_{0 \leq a \leq b \leq 1} D(\rho = R \cdot \mathbf{1}_{(a,b)} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\text{其余}}) = \max_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{bar}(a, b), \quad (5)$$

$$I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D(\rho = 1 \cdot \mathbf{1}_{(a,b)} + R \cdot \mathbf{1}_{\text{其余}}) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{well}(a, b), \quad (6)$$

且两块族上的极值均达到.

证明 (修订版, 七步). 设 $G(x, t) = \min(x, t)(1 - \max(x, t))$ 为 $[0, 1]$ 上 Dirichlet Green 函数, $T_0 f = \int_0^1 G(x, t) f(t) dt$, $T_\rho = T_0 \circ M_\rho$ (M_ρ 为乘法算子).

第 1 步 (L^1 连续性, O1a). 对 $\rho, \sigma \in \mathcal{K}$, 使用 L^2 上的自伴紧算子 $S_\rho = M_{\sqrt{\rho}} T_0 M_{\sqrt{\rho}}$. 令 $a(x) = \sqrt{\rho(x)} - \sqrt{\sigma(x)}$. 核的差可分解为

$$G(x, t)(a(x)\sqrt{\rho(t)} + \sqrt{\sigma(x)}a(t)).$$

直接积分得 $\int_0^1 G(x, t)^2 dt = x^2(1-x)^2/3 \leq 1/48$. 由 $(u+v)^2 \leq 2u^2 + 2v^2$ 及核对称性,

$$\|S_\rho - S_\sigma\|_{HS}^2 \leq 4R \sup_x \int_0^1 G(x, t)^2 dt \|a\|_2^2 \leq \frac{R}{12} \|\sqrt{\rho} - \sqrt{\sigma}\|_2^2 \leq \frac{R}{12} \|\rho - \sigma\|_1. \quad (7)$$

最后一步使用 $|\sqrt{u} - \sqrt{v}|^2 \leq |u - v|$. 故 L^1 收敛蕴含 S_ρ 的算子范数收敛. Weyl 不等式给出 $|\mu_k(S_\rho) - \mu_k(S_\sigma)| \leq \|S_\rho - S_\sigma\|$. 由注 2.2 的相似变换, $\mu_k(S_\rho) = \lambda_k(\rho)^{-1} > 0$, 其中 μ_k 按递减顺序排列; 对每个固定 k 取倒数, 得 λ_k 关于 L^1 连续. $\square$

第 2 步 (紧性). 两块族 $\{D^{bar}(a, b) : 0 \leq a \leq b \leq 1\}$ 是紧参数集的连续像 (第 1 步), 故最大值存在; 同理两块阱族.

第 3 步 (N 跳参数化). $\mathcal{K}_N :=$ 至多 N 跳的分片常数密度是 $\{0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_N \leq 1\} \times [1, R]^{N+1}$ 的连续像, 故 D 在 $\mathcal{K}_N$ 上取到最大/最小值.

第 4 步 (移动跳点 FH, O1b). 设 ρ 在 x_j 处由 c_- 跳到 c_+ ($c_+ \neq c_-$), ρ_ε 为跳点移到 $x_j + \varepsilon$ 的密度. 分布恒等式

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \rho_\varepsilon \right|_{\varepsilon=0} = -(c_+ - c_-) \delta_{x_j}, \quad (8)$$

由 Feynman–Hellmann 公式 (AEH 引理 2.1, 经平滑化 Dirac 族 + H^2 一致界 + 控制收敛严格化, 即 R4 修复) 得

$$\left. \frac{d\lambda_k}{d\varepsilon} \right|_0 = +\lambda_k(c_+ - c_-) u_k(x_j)^2, \quad (9)$$

相减即

$$\left. \frac{dD}{d\varepsilon} \right|_0 = -(c_+ - c_-) f(x_j), \quad f := \lambda_1 u_1^2 - \lambda_2 u_2^2. \quad (10)$$

(左移时符号相反; 驻定性后果 $f_N(x_j) = 0$ 不变.)

第 5 步 (结构引理, O1c). 对任意 $\rho \in \mathcal{K}$, $W := u_1 u_2' - u_1' u_2$ 满足 $W' = (\lambda_1 - \lambda_2) \rho u_1 u_2$, $W(0) = W(1) = 0$, 且 $u_1 > 0$, u_2 在唯一零点 z_0 两侧变号, 得 $W < 0$ on $(0, 1)$, 故 $v := u_2/u_1$ 严格递减. 于是 $f = \lambda_1 u_1^2(1 - (\lambda_2/\lambda_1)v^2)$ 至多两个零点, $\{f > 0\}$ 为包含 z_0 的单区间.

第 6 步 (N 跳极值至多两跳, O1d). 内点跳 x_j 是自由参数, 由第 4 步与极值性 $(c_j - c_{j-1})f_N(x_j) = 0$, 即 $f_N(x_j) = 0$; 由第 5 步 f_N 至多两个零点, 故至多两跳.

第 7 步 (阶梯稠密 + bang-bang, O1e/O1f). 任意 $\rho \in \mathcal{K}$ 是分块平均阶梯的 L^1 极限, 故 $\sup_{\mathcal{K}} D = \lim_N M_N \leq \sup_{\mathcal{K}_2} D$, 反向平凡, 得 $S(R) = \sup_{\mathcal{K}_2} D$ 且达到. 在全局极大点上, 若 $f > 0$ 于某正测集而 $\rho < R$, 局部提高 ρ 会严格增大 D (第 4 步单侧导数), 矛盾, 故 $\rho = R$ a.e. on $\{f > 0\}$, $\rho = 1$ a.e. on $\{f < 0\}$ (bang-bang). 由第 5 步 $\{f > 0\}$ 为单区间, ρ 落在垒族中. INF 侧同理 (阱族). $\square \quad \square$

注 2.2 (自伴化). $1 \leq \rho \leq R$ 使 $M_{\sqrt{\rho}}$ 有界可逆, 逆为 $M_{1/\sqrt{\rho}}$. 直接结合乘法算子可得

$$S_\rho = M_{\sqrt{\rho}} T_\rho M_{1/\sqrt{\rho}}, \quad T_\rho = T_0 M_\rho.$$

这是相似变换, 因而二者等谱, $\lambda_k(\rho)^{-1} = \mu_k(S_\rho)$. 此处不交换 T_0 与乘法算子; 它们一般不交换.

注 2.3 (文献关系). AEH 引理 2.1/2.2 已逐字核对原文 (arXiv:2407.02459v2; 正式版 Arch. Math. (Basel) 126(2):187–197 (2026), DOI 10.1007/s00013-025-02213-y); 移动跳点公式的符号与方向约定以本文第 4 步为准. Sun (J. Math. Anal. Appl. 2022, DOI 10.1016/j.jmaa.2022.126513) 处理有界跳数类的 INF 侧, 与本文全可测盒类不同.

3 两块界 (O3b(1))

定理 3.1 (两块界). 设 ρ 为两块密度 ($\rho = 1$ on $[0, t]$, $\rho = R$ on $(t, 1]$ 或镜像), 则

$$\frac{3\pi^2}{R} < D(\rho) < 3\pi^2. \quad (11)$$

两个端点只在极限达到: $t \rightarrow 1$ 时 $D \rightarrow 3\pi^2$ ($\rho \equiv 1$), $t \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow 3\pi^2/R$ ($\rho \equiv R$).

证明. (相位坐标归约见 run R-20260805T000000Z-gapn1-a1b2c3, agentC_O3b_boundary.md; 本版把该工件中上界的三区域论证完整移植, 并修正旧版“上界同理”摘要的方向错误; 本证明全部为严格论证 (STRICT/E1), 无数值成分.) 记 $\mu = \sqrt{R} > 1$, $c := \mu(1-t)/t \in (0, \infty)$, 令 $\theta(x) := \arctan(\mu \tan x)$ 为连续分支 ($\theta(0) = 0$, $\theta(x + \pi) = \theta(x) + \pi$), $x_1 < x_2$ 为 $\theta(x) + cx = k\pi$ ($k = 1, 2$) 的前两个根. 由匹配条件 (agentC 命题 0.1) 得

$$\lambda_k = x_k^2 \frac{(\mu + c)^2}{\mu^2}, \quad D(t) = \frac{(\mu + c)^2}{\mu^2} (x_2^2 - x_1^2) =: \frac{W(\mu, c)}{\mu^2}. \quad (12)$$

θ 严格递增, 且

$$\theta'(x) = \frac{\mu(1 + \tan^2 x)}{1 + \mu^2 \tan^2 x} \in [1/\mu, \mu], \quad \theta''(x) = -\frac{2\mu(\mu^2 - 1) \tan x \cos^2 x}{(1 + \mu^2 \tan^2 x)^2}, \quad (13)$$

故 θ 在 $(0, \pi/2) \cup (\pi, 3\pi/2)$ 上凹 (图象位于弦上方, $\theta(x) \geq x$), 在 $(\pi/2, \pi) \cup (3\pi/2, 2\pi)$ 上凸 ($\theta(x) \leq x$). 又 $x'_k(c) = -x_k/(\theta'(x_k) + c) < 0$, 且 $\theta(\pi/2) = \pi/2$, $\theta(3\pi/2) = 3\pi/2$ 代入 secular 方程得: $x_1 = \pi/2$ 当且仅当 $c = 1$, $x_2 = 3\pi/2$ 当且仅当 $c = 1/3$.

下界 (对所有 $c > 0$). 由 $\theta' < \mu$ 于 $(0, x_1]$ 严格成立 (等号仅在 $\tan x = 0$ 处), $\pi = \theta(x_1) + cx_1 < \mu x_1 + cx_1$, 得 $x_1 > \pi/(\mu + c)$; 两式相减得 $\pi - c(x_2 - x_1) = \theta(x_2) - \theta(x_1)$, 且 $\theta' < \mu$ 在 (x_1, x_2) 上除至多孤立点外成立, 故 $x_2 - x_1 > \pi/(\mu + c)$. 于是 $x_1 + x_2 > 3\pi/(\mu + c)$, 因此

$$W = (\mu + c)^2 (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 3\pi^2, \quad D = W/\mu^2 > 3\pi^2/R. \quad (14)$$

上界, 区域 I ($c \geq 1$). 此时 $x_1 \in (0, \pi/2]$, θ 凹, $\theta(x_1) \geq x_1$, 故 $\pi = \theta(x_1) + cx_1 \geq (1 + c)x_1$, 即 $x_1 \leq \pi/(1 + c)$. 由 $\theta' \geq 1/\mu$ (MVT: $\theta(x_2) \geq x_2/\mu$, $\theta(x_2) - \theta(x_1) \geq (x_2 - x_1)/\mu$):

$$x_2 \leq \frac{2\pi}{c + 1/\mu} = \frac{2\pi\mu}{1 + \mu c}, \quad x_2 - x_1 \leq \frac{\pi}{c + 1/\mu} = \frac{\pi\mu}{1 + \mu c}. \quad (15)$$

因此

$$W \leq (\mu + c)^2 \frac{\pi\mu}{1 + \mu c} \left(\frac{2\pi\mu}{1 + \mu c} + \frac{\pi}{1 + c} \right) = 3\pi^2 \mu^2 G(\mu, c), \quad (16)$$

其中

$$G(\mu, c) := \frac{(\mu + c)^2}{3\mu^2} \left(\frac{2\mu^2}{(1 + \mu c)^2} + \frac{\mu}{(1 + \mu c)(1 + c)} \right). \quad (17)$$

直接求导得

$$\frac{\partial G}{\partial \mu} = -\frac{(c + \mu)(6c^3\mu^2 + 4c^2\mu^2 + 3c^2\mu - 5c\mu^2 + c - 4\mu^2 - \mu)}{3\mu^2(c + 1)(1 + \mu c)^3}. \quad (18)$$

令 $s := \mu - 1 \geq 0$, $t := c - 1 \geq 0$, 展开整理得中括号

$$6c^3\mu^2 + 4c^2\mu^2 + 3c^2\mu - 5c\mu^2 + c - 4\mu^2 - \mu = P(s, t), \quad (19)$$

$$P(s, t) := 6s^2t^3 + 22s^2t^2 + 21s^2t + s^2 + 12st^3 + 47st^2 + 48st + 4s + 6t^3 + 25t^2 + 28t + 4 > 0 \quad (20)$$

(所有系数非负且常数项 $4 > 0$). 故 $\partial G/\partial \mu < 0$ 于 $\mu > 1$; 又 $G(1, c) = 1$ 直接代入, 得 $G(\mu, c) < 1$, 即 $W < 3\pi^2\mu^2$.

上界, 区域 II ($1/3 \leq c \leq 1$). 此时 $x_1 \in [\pi/2, \pi]$ (θ 凸, $\theta(x_1) \leq x_1$), $\pi = \theta(x_1) + cx_1 \leq (1+c)x_1$, 即 $x_1 \geq \pi/(1+c)$; $x_2 \in [\pi, 3\pi/2]$ (θ 凹, $\theta(x_2) \geq x_2$), $2\pi = \theta(x_2) + cx_2 \geq (1+c)x_2$, 即 $x_2 \leq 2\pi/(1+c)$. 于是

$$x_2^2 - x_1^2 \leq \frac{(2\pi)^2 - \pi^2}{(1+c)^2} = \frac{3\pi^2}{(1+c)^2}, \quad W \leq 3\pi^2 \frac{(\mu+c)^2}{(1+c)^2} < 3\pi^2 \mu^2, \quad (21)$$

末步因 $(\mu+c)^2 < \mu^2(1+c)^2 \iff c < \mu c \iff \mu > 1$.

上界, 区域 III ($0 < c \leq 1/3$). 此时 $x_1 \in (\pi/2, \pi)$, $x_2 \in (3\pi/2, 2\pi)$. 令 $\varepsilon_k := k\pi - x_k \in (0, \pi/2)$, $\delta_k := cx_k$, 由 $\theta(k\pi - \varepsilon) = k\pi - \arctan(\mu \tan \varepsilon)$, secular 方程化为 $\tan \delta_k = \mu \tan \varepsilon_k > 0$ ($k=1, 2$). 因 $\delta_2 = cx_2 \in (0, 2\pi/3)$ 且 $\tan \delta_2 > 0$, 故 $\delta_2 \in (0, \pi/2)$; 于是 $s_k := \tan \delta_k$ 满足 $0 < s_1 < s_2$ (因 δ_k 与 x_k 同序, $\tan$ 于 $(0, \pi/2)$ 严格递增). 记

$$p_k := \theta'(x_k) = \frac{\mu^2 + s_k^2}{\mu(1 + s_k^2)}, \quad x'_k(c) = -\frac{x_k}{p_k + c}. \quad (22)$$

设 $U := x_2^2 - x_1^2$, 则 $W' = 2(\mu+c)U + (\mu+c)^2 U'$, $U' = -2x_2^2/(p_2+c) + 2x_1^2/(p_1+c)$. 断言 $W' < 0$ 于 $(0, 1/3]$: $W' < 0$ 等价于

$$U < \frac{(\mu+c)x_2^2}{p_2+c} - \frac{(\mu+c)x_1^2}{p_1+c}. \quad (23)$$

而 $(\mu+c)/(p_k+c) = f(s_k)$, 其中

$$f(s) := \frac{\mu(\mu+c)(1+s^2)}{\mu(\mu+c) + s^2(1+\mu c)}, \quad f(s) - 1 = \frac{s^2(\mu^2-1)}{\mu(\mu+c) + s^2(1+\mu c)} > 0, \quad (24)$$

故上式右端减左端等于

$$(\mu^2-1)[h(s_2, x_2) - h(s_1, x_1)], \quad h(s, x) := \frac{s^2 x^2}{\mu(\mu+c) + s^2(1+\mu c)}. \quad (25)$$

h 对 $s, x > 0$ 均严格递增 ($\partial h/\partial s = 2\mu s x^2(\mu+c)/[\cdot]^2 > 0$, $\partial h/\partial x = 2s^2 x/[\cdot] > 0$), 且 $s_2 > s_1$, $x_2 > x_1$, 故差为正, $W' < 0$. 由 $c \rightarrow 0$ 时 $x_k \rightarrow k\pi$ 的连续性, $W(\mu, c) < W(\mu, 0) = 3\pi^2 \mu^2$.

三区域覆盖所有 $c > 0$, 上界 $D < 3\pi^2$ 得证; 镜像对称 ($t \mapsto 1-t$) 覆盖另一方向的两块配置. 端点极限: $c \rightarrow 0$ ($t \rightarrow 1$) 时 $x_k \rightarrow k\pi$, $D \rightarrow 3\pi^2$ ($\rho \equiv 1$); $c \rightarrow \infty$ ($t \rightarrow 0$) 时 $x_k \sim k\pi/(\mu+c)$, $D \rightarrow 3\pi^2/R$ ($\rho \equiv R$). $\square$ $\square$

推论 3.2 (对称临界值超越两块界, O3b(2)). 若对称垒族在 $u^*(R) \in (0, 1/2)$ 达到临界值, 则 $S(R) > 3\pi^2$ 且 $S(R) < 3\pi^2 \cdot R$ (后者平凡). INF 侧 $I(R) < 3\pi^2/R$ 仅为数值证据 ($R=4$ 时对称阱临界值 $D \approx 6.7845 < 3\pi^2/4 \approx 7.4022$); 该不等式对所有 $R > 1$ 的严格证明属于阱族分析, 当前开放.

4 对称垒族的单次穿零 (O2)

本节证明对称垒族 $\rho_u = 1$ on $[0, u] \cup [1-u, 1]$, $\rho_u = R$ on $(u, 1-u)$ 的 $D_{sym}(u) := \lambda_2(\rho_u) - \lambda_1(\rho_u)$ 在 $(0, 1/2)$ 内有唯一极大点. 记 $q := \sqrt{R} > 1$, $v := 1/2 - u$, $\alpha_k := s_k u$, $s_k := \sqrt{\lambda_k}$.

4.1 半问题归约与 secular 方程

由关于 $1/2$ 的偶/奇对称性, λ_1 是半问题 (Neumann 于 $1/2$) 的第一特征值, λ_2 是半问题 (Dirichlet 于 $1/2$) 的第一特征值. 匹配 $x = u$ 处 y, y' 连续得

$$\text{偶模: } \tan(s_1 u) \tan(s_1 q v) = \frac{1}{q}, \quad \text{奇模: } q \tan(s_2 u) + \tan(s_2 q v) = 0. \quad (26)$$

(任务交接中的“正切乘积”形式 $\tan(s_2 u) \tan(s_2 q v) = -q$ 是错误的; 本式与转移矩阵求解器一致到 10^{-12} .)

令 $\beta_k := s_k q v$, 则 $c := \beta_k / \alpha_k = q v / u$, 即 $u = q / (2(c + q))$, $c \in (0, \infty)$. 偶模条件写为 $\mathcal{E}(\alpha_1) = c \alpha_1$, 奇模为 $\mathcal{O}(\alpha_2) = c \alpha_2$, 其中

$$\mathcal{E}(\alpha) := \arctan \frac{1}{q \tan \alpha}, \quad 0 < \alpha < \pi/2, \quad (27)$$

$$\mathcal{O}(\alpha) := \begin{cases} \pi - \arctan(q \tan \alpha), & 0 < \alpha < \pi/2, \\ \pi/2, & \alpha = \pi/2, \\ -\arctan(q \tan \alpha), & \pi/2 < \alpha < \pi, \end{cases} \quad \mathcal{E}' = \mathcal{O}' = -\frac{q}{\Phi(\alpha)}. \quad (28)$$

这里 $\arctan$ 取主支, $\mathcal{O}$ 在 $\pi/2$ 连续延拓, 与原始 KEY LEMMA 包的分支相同. $\Phi(\alpha) := \cos^2 \alpha + q^2 \sin^2 \alpha > 0$. $\mathcal{E}, \mathcal{O}$ 严格递减, 与直线 $\beta = c\alpha$ 各交一次, 定义 $\alpha_1(c) \in (0, \pi/2)$, $\alpha_2(c) \in (0, \pi)$, 均随 c 严格递减, 且

$$\alpha'_k(c) = -\frac{\alpha_k \Phi(\alpha_k)}{c \Phi(\alpha_k) + q}. \quad (29)$$

4.2 $D(c), F(c)$ 与端点

$$D(c) := D_{sym}(u(c)) = \frac{4(c+q)^2}{q^2} (\alpha_2^2 - \alpha_1^2), \quad (30)$$

$$M(\alpha; c) := \frac{q(q^2 - 1)\alpha^2 \sin^2 \alpha}{q + c\Phi(\alpha)}, \quad M_k(c) := M(\alpha_k(c); c), \quad F(c) := M_1(c) - M_2(c). \quad (31)$$

为与原始 KEY LEMMA 证书一致, 另记

$$\widetilde{M}(\alpha; c) := \frac{\alpha^2 \sin^2 \alpha}{q + c\Phi(\alpha)}, \quad \widetilde{F} := \widetilde{M}_1 - \widetilde{M}_2, \quad F = q(q^2 - 1)\widetilde{F}. \quad (32)$$

由隐式微分 (即 (29)) 直接计算得

$$D'(c) = \frac{8}{q^2} (c + q) F(c), \quad (33)$$

再由 Feynman–Hellmann ($dD/du = -2(R-1)f_{sym}(u)$) 与 $dc/du = -q/(2u^2)$:

$$f_{sym}(u) = \frac{2(c+q)F(c)}{q u^2 (q^2 - 1)}, \quad (34)$$

故 f_{sym} 与 F 在 $(0, 1/2)$ 上同号, 且 D_{sym} 的单调性完全由 F 的符号决定.

引理 4.1 (φ_c 单调, Lemma 1). 对一切 $q > 1$, $c > 0$, $\varphi_c(\alpha) := \alpha^2 \sin^2 \alpha / (q + c\Phi(\alpha))$ 在 $(0, \pi/2)$ 上严格递增.

证明. $t := \tan \alpha$ 下 $\partial_\alpha \log \varphi_c = 2/\alpha + 2 \cot \alpha - c(q^2 - 1) \sin 2\alpha / (q + c\Phi)$, 且 $c/(q + c\Phi) < 1/\Phi$, 而 $(q^2 - 1) \sin 2\alpha / \Phi = 2(q^2 - 1)t / (1 + q^2 t^2) \leq 2/t = 2 \cot \alpha$ (因 $(q^2 - 1)t^2 \leq 1 + q^2 t^2$), 故 $\partial_\alpha \log \varphi_c > 2/\alpha > 0$. $\square$

定理 4.2 (T1, T2, T3). (a) $F(c) < 0$ 对所有 $c \geq 1/2$ 成立.

(b) $F(0+) = (q^2 - 1)\pi^2/4 > 0$; $F(1/2) < 0$; $f_{sym}(1/2) = 2\pi^2 > 0$; $f_{sym}(u) \sim -30\pi^4 u^2/R^2$ as $u \rightarrow 0+$.

证明. (a) 对 $c \geq 1$: 两相位均在 $(0, \pi/2)$, Lemma 1 给出 $M_1 < M_2$, $F < 0$. 对 $c \in [1/2, 1]$: 写 $\alpha_2 = \pi - \gamma$, $\gamma \in (0, \pi/2)$; $c \geq 1/2$ 等价于 $\gamma \geq \alpha_1$ (等号仅 $c = 1/2$), 且 $\Phi(\pi - \gamma) = \Phi(\gamma)$,

$$M_2 = q(q^2 - 1) \left(\frac{\pi - \gamma}{\gamma} \right)^2 \varphi_c(\gamma) > q(q^2 - 1) \varphi_c(\alpha_1) = M_1, \quad (35)$$

因 $(\pi - \gamma)^2/\gamma^2 > 1$ 且 $\varphi_c(\gamma) > \varphi_c(\alpha_1)$. (b) 直接计算: $c \rightarrow 0+$ 时 $\alpha_1 \rightarrow \pi/2$, $\alpha_2 \rightarrow \pi$, $M_1 \rightarrow (q^2 - 1)\pi^2/4$, $M_2 \rightarrow 0$. $c = 1/2$ 时 $\alpha_1 = \alpha_0 = 2 \arcsin(1/\sqrt{2(q+1)})$, $\alpha_2 = \pi - \alpha_0$, 代入 F 得 $F(1/2) < 0$ (由 Lemma 1 与 $(\pi - \alpha_0)^2 > \alpha_0^2$). $u = 1/2$ 时 $\rho \equiv 1$: $\lambda_1 = \pi^2$, $\lambda_2 = 4\pi^2$, $u_1(1/2) = \sqrt{2}$, $u_2(1/2) = 0$, 故 $f_{sym}(1/2) = 2\pi^2$. $u \rightarrow 0+$ 时 $\rho \equiv R$: $\lambda_k \sim (k\pi)^2/R$, $u_k(x) = \sqrt{2/R} \sin(k\pi x)$, 代入 f_{sym} 得渐近式. $\square$

4.3 KEY LEMMA 的陈述

引理 4.3 (KEY LEMMA). 对一切 $q > 1$, $c \in (0, 1/2)$:

$$(LOG) \quad \frac{d}{dc} \log \frac{M_1}{M_2} = G_1 - G_2 < 0, \quad (36)$$

$$(FP) \quad F'(c) = M_1 G_1 - M_2 G_2 < 0, \quad (37)$$

其中 $G_k := G(\alpha_k(c); c)$,

$$G(\alpha; c) := \frac{d}{dc} \log M(\alpha(c); c) = -\frac{\Phi(\alpha)W(\alpha)}{q + c\Phi(\alpha)} + \frac{2c\alpha\Phi(\alpha)(q^2 - 1) \sin \alpha \cos \alpha}{(q + c\Phi(\alpha))^2}, \quad W(\alpha) := 3 + 2\alpha \cot \alpha. \quad (38)$$

注 4.4 (两形式非等价). 审计发现 (*Finding C1*): (LOG) 与 (FP) 并不逻辑等价; 源报告 T4 只消费 (FP) (F 在 $(0, 1/2)$ 严格递减). 两者分别证明.

定理 4.5 (T4, 由 KEY LEMMA 归约). 若 KEY LEMMA 成立, 则 F 在 $(0, 1/2)$ 严格递减; 由 $F(0+) > 0$ (T3) 与 $F(1/2) < 0$ (T2) 得 F 在 $(0, 1/2)$ 恰有一个零点 c^* , 从 $+$ 穿到 $-$; 因而 f_{sym} 在 $(0, 1/2)$ 恰有一个零点 $u^* = q/(2(c^* + q))$, $f_{sym} < 0$ on $(0, u^*)$, $f_{sym} > 0$ on $(u^*, 1/2)$; 由 $dD_{sym}/du = -2(R - 1)f_{sym}$, D_{sym} 在 $(0, u^*)$ 严格递增、在 $(u^*, 1/2)$ 严格递减, u^* 为唯一极大点. $\square$

4.4 KEY LEMMA 的证明

4.4.1 归约到四引理

引理 4.6 (L1). $G_1 < 0$ 对一切 $q > 1$, $c \in (0, 1/2)$ 成立.

证明. (父 run, 已复核.) $W_1 = 3 + 2\alpha_1 \cot \alpha_1 > 0$ (因 $\alpha_1 \in (0, \pi/2)$), 交叉项估计 $(q^2 - 1) \sin \alpha_1 \cos \alpha_1 \leq \Phi(\alpha_1) \cot \alpha_1$ 与 $2c\alpha_1 \Phi_1^2 \cot \alpha_1 / (q + c\Phi_1)^2 < 2\alpha_1 \cot \alpha_1$, 而 $W_1(q + c\Phi_1) > 2c\alpha_1(q^2 - 1) \sin \alpha_1 \cos \alpha_1$, 故 $G_1 < 0$. $\square$ $\square$

引理 4.7 (L2). 若 $G_2 \geq 0$, 则 (LOG) 与 (FP) 均成立.

证明. $H = G_2 - G_1 > 0$ (L1); $F' = M_1 G_1 - M_2 G_2 < 0$ 因 $M_1 G_1 < 0, -M_2 G_2 \leq 0$. $\square$ $\square$

引理 4.8 (区域分裂). 设

$$R1: G_2 \geq 0 \ \forall q \geq 2, \ c \in (0, 1/2), \quad R2: G_2 \geq 0 \ \forall q > 1, \ c \in (0, 0.4]. \quad (39)$$

则区域 $\mathbf{B} := \{G_2 < 0\} \subset (1, 2) \times (0.4, 1/2) \subset \mathbf{Box} := [1, 2] \times [0.4, 0.5]$.

证明. $(q, c) \notin (1, 2) \times (0.4, 1/2)$ 蕴含 $q \geq 2$ 或 $c \leq 0.4$, 由 R1 或 R2 得 $G_2 \geq 0$. $\square$ $\square$

引理 4.9 (L4box 与 L5box). 在闭盒 $\mathbf{Box} = [1, 2] \times [0.4, 0.5]$ 上, 使用归一化对象 $\widetilde{M}_k, \widetilde{F}$ 及 $G_k = (\log \widetilde{M}_k)'$, 有

$$H' = G'_2 - G'_1 < 0, \quad \widetilde{F}'' = \widetilde{M}_1 J_1 - \widetilde{M}_2 J_2 > 0, \quad J_k := G_k^2 + G'_k. \quad (40)$$

这是 $\widetilde{M}'_k = \widetilde{M}_k G_k$ 的再次求导. 仅对 $q > 1$ 乘回正常数得 $F'' = q(q^2 - 1)\widetilde{F}'' > 0$; $q = 1$ 时 $F \equiv 0$.

证书接口核对. 原始 run R-20260806T070000Z-keylemma2b-0A6D8F 的定义与第 2.4 节, 及独立审计 run R-20260806T140000Z-keylemmaaudit-2F83B1, 均对 $\widetilde{F}$ 陈述 L5box. 历史 128 叶证书记载 $H' \leq -4.8416$, $\widetilde{F}'' \geq 8.3793$ (原审计下界 8.3793828 向下截断), 因此未归一化量的下界为 $8.3793q(q^2 - 1)$, 不是与 q 无关的正数. 2026-09-20 修订仅校正此接口, 不把本次核对表述为重新运行全部区间引擎. $\square$ $\square$

引理 4.10 (B4 与 B5). 对一切 $q > 1$:

$$B4: \widetilde{F}'(q, 1/2) = \frac{2\pi(\cos x - 1)^3 P(x)}{\sin^3 x} < 0, \quad x = \arccos \frac{q}{q+1}, \quad (41)$$

其中 $P(x) = 3x^2 + 6x \sin x - 3\pi x - 3\pi \sin x + \pi^2$. 因 $x \in (0, \pi/3)$ 且 $P(x) - (\pi - 3x)^2 = 3(x - \sin x)(\pi - 2x) > 0$, 右侧为负. 再由 $F' = q(q^2 - 1)\widetilde{F}'$ 得 $F'(q, 1/2) < 0$. 另有

$$B5: H(q, 1/2) = \frac{2\pi q(q+1)}{(2q+1)^{3/2}} > 0, \quad \inf_{q>1} H(q, 1/2) = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} > 0. \quad (42)$$

引理 4.11 (KEY LEMMA 归约完成). 若 R1, R2, L4box, L5box, B4, B5 (及 L1, L2) 成立, 则 KEY LEMMA 成立.

证明. 对 $G_2 \geq 0$ 由 L2. 否则 $(q, c) \in \mathbf{B} \subset \mathbf{Box}$; 对固定 q , 线段 $[c, 1/2] \times \{q\} \subset \mathbf{Box}$ (因 $c > 0.4$). L4box 给出 $H(c) > H(1/2)$, B5 给出 $H(1/2) > 0$, 得 (LOG). L5box 给出 F' 在 c 上严格递增, 故 $F'(c) < F'(q, 1/2)$, B4 给出 $F'(q, 1/2) < 0$, 得 (FP). $\square$ $\square$

4.4.2 (q,u) 换元与符号恒等式

对奇模曲线参数化: $\gamma := \pi - \alpha_2 \in (0, \pi/2)$,

$$u := q \tan \gamma = \tan(c\alpha_2), \quad A := \alpha_2 = \pi - \arctan \frac{u}{q}, \quad c = \frac{\arctan u}{A}. \quad (43)$$

$c \mapsto u$ 严格递增 (因 $d(c\alpha_2)/dc = \alpha_2 q / (q + c\Phi_2) > 0$), $u(0+) = 0$, $u(1/2) = \sqrt{2q+1}$ (精确). 于是 R1 区域 = $\{q \geq 2, 0 < u < \sqrt{2q+1}\}$; R2 区域 = $\{q > 1, 0 < u \leq u_c(q)\}$, $u_c(q) := \tan(0.4\alpha_2(0.4; q))$.

引理 4.12 (符号恒等式). 设

$$\text{IN}(q, u) := (q^2 + u^2)A(2Aq - 3u + 2 \arctan u) - 3uq(1 + u^2) \arctan u, \quad (44)$$

则恒等式 $\text{IN} = G_2 \cdot \text{POS}$ 成立, 其中

$$\text{POS} = \frac{D^2 A(q^2 + u^2)u}{\Phi(\alpha_2)q} > 0, \quad D := q + c\Phi(\alpha_2). \quad (45)$$

故 $\text{sign } G_2 = \text{sign } \text{IN}$ 在整个定义域上成立.

证明. (推导, 已符号验证 $\text{diff}=0$ 且 500 随机点零失配.) 令 $t := \arctan u$, $c = t/A$, $\Phi(\alpha_2) = q^2(1 + u^2)/(q^2 + u^2)$, $W(\alpha_2) = 3 - 2Aq/u$, $\sin \alpha_2 \cos \alpha_2 = -uq/(q^2 + u^2)$, 消去正分母 $u, A, q^2 + u^2, D^2/\Phi$ 得

$$\frac{A(q^2 + u^2)uD^2}{\Phi} G_2 = q \left[A(q^2 + u^2)(2Aq - 3u + 2t) - 3tuq(1 + u^2) \right] = q \cdot \text{IN}. \quad \square \quad (46)$$

□

4.4.3 M2: $\partial \text{IN} / \partial u < 0$

引理 4.13 (M2). 在 $D := \{(q, u) : q > 1, 0 < u < \sqrt{2q+1}\}$ 上,

$$\text{M2}(q, u) := \frac{\partial \text{IN}}{\partial u} = 4A^2 uq - 7Aq^2 - 9Au^2 + \frac{2A(q^2 + u^2)}{1 + u^2} + t(4Au - 5q - 9qu^2) < 0, \quad t := \arctan u. \quad (47)$$

证明. *Step 1:* $h(u) < 0$ 全 $u > 0$.

$$h(u) := 4u(\pi - \arctan u) - 5 - 9u^2, \quad \text{M2}(1, u) = \pi h(u). \quad (48)$$

$h'' = -8/(1 + u^2)^2 - 18 < 0$, h' 严格递减; $h'(1/2) > 0$ (交错级数界 $\arctan(1/2) < 1/2 - 1/24 + 1/160$), $h'(0.53) < 0$ ($\arctan 0.53 > 0.53 - 0.53^3/3$, $\pi < 3.142$), 故唯一极大在 $u^* \in (0.5, 0.53)$, 且

$$h(u) \leq h(u^*) = \frac{4u^{*2}}{1 + u^{*2}} + 9u^{*2} - 5 < 13(0.53)^2 - 5 = -1.3483 < 0. \quad (49)$$

Step 2: $\partial \text{M2} / \partial q < 0$ on D . 精确导数 (符号验证 $\text{diff}=0$):

$$\frac{\partial \text{M2}}{\partial q} = 4A^2 u + \frac{8Au^2 q}{q^2 + u^2} - \frac{7q^2 u}{q^2 + u^2} - 14Aq - \frac{9u^3}{q^2 + u^2} + \frac{2u}{1 + u^2} + \frac{4Aq}{1 + u^2} + t \left(\frac{4u^2}{q^2 + u^2} - 5 - 9u^2 \right). \quad (50)$$

紧部分: 证书 `cert_dm2dq_boxes.json` (84 叶, 最坏上界 -0.19024) 覆盖 $[1, 20] \times [0, y_1]$, y_1 为 $\sqrt{41}$ 的 40 位截断; 条带证书 `cert_dm2dq_strip_boxes.json` (10 叶, 最坏 -448.745) 覆盖 $[1, 20] \times [y_1, \sqrt{41}]$

$$\frac{\partial M_2}{\partial q} \leq B(q) := (4\pi^2 + 14)\sqrt{2q+1} + 8\pi \frac{2q+1}{q} + 1 + 2\pi \frac{2q+1}{q^2} - 10\pi q, \quad (51)$$

- 若 $u \leq \sqrt{41}$: 沿 $q' \in [1, q]$ 积分 $\partial M_2 / \partial q < 0$ (路径保持在 D 内), 得 $M_2(q, u) < M_2(1, u) = \pi h(u) < 0$.

- 若 $u > \sqrt{41}$: 则 $q > 20$; 令 $t_0 := \arctan u$, $t := u/q$, $t \leq t_{\max} := \sqrt{2q+1}/q \leq \sqrt{41}/20 < 0.33$ (递减函数), 则

$$\frac{M2}{q^2} \leq 4\pi^2 t_{\max} - 7(\pi - \arctan t_{\max}) + \frac{2\pi(1 + t_{\max}^2)}{42} < 0 \quad (52)$$

($\pi \in (3.14, 3.15)$, $t_{\max} < 0.33$; 数值锐值 -7.018).

引理 4.14 (CORNER). 对 $c = 1/2$, $\alpha_1 = x$, $\alpha_2 = \pi - x$, $x = \arccos \frac{q}{q+1}$,

$$G_2(1/2; q) = \frac{2q(q+1)}{(2q+1)^{3/2}} (\pi - x - 3 \sin x) \geq \frac{12(\pi - \arccos(2/3) - \sqrt{5})}{5\sqrt{5}} > 0 \quad (q \geq 2). \quad (53)$$

证明. $q \geq 2 \iff x \leq \arccos(2/3)$; $x \mapsto \pi - x - 3 \sin x$ 在 $(0, \pi/2)$ 严格递减 (导数为 $-1 - 3 \cos x < 0$), 故最小值在 $q = 2$ ($x = \arccos(2/3)$, $\sin x = \sqrt{5}/3$). 初等证书 $\pi > \arccos(2/3) + \sqrt{5}$: 令 $y := \pi - \sqrt{5} \in (0.9, 1)$ ($\pi > 3.14$, $\sqrt{5} < 2.24$), 则 $\arccos(2/3) < y \iff \cos y < 2/3$; 交错 Taylor 上界 $\cos y \leq 1 - y^2/2 + y^4/24 < 1 - 0.9^2/2 + 0.9^4/24 = 0.6223 < 2/3$. $\square$ $\square$

引理 4.15 (C4). 对一切 $q > 1$, $G_2(0.4; q) \geq 0$.

证明. 在 $c = 0.4$ 曲线上令 $v := \arctan u \in [2\pi/7, 2\pi/5)$ ($q = \tan v / \tan(\pi - 2.5v)$, $A = 2.5v$), 则

$$\text{IN} = A \cdot K(v), \quad K(v) := (q^2 + u^2)(5vq - 3u + 2v) - 1.2uq(1 + u^2). \quad (54)$$

区间段 $[2\pi/7, 2\pi/5 - 10^{-3}]$: 200 叶证书 `cert_c4_boxes.json` (最坏下界 +2.49716, 独立引擎复验), 端点由 Machin π 90 位向外舍入覆盖, 打印端点缝隙 (总测度 6.25×10^{-58}) 由 ε -膨胀重估桥接. 尾部 $[2\pi/5 - 10^{-3}, 2\pi/5]$: 令 $w := \pi - 2.5v \in (0, 2.5 \times 10^{-3}]$, $T := \tan w$, 则精确恒等式

$$T^3K = 5vu^3(1 + T^2) - 3u^3T(1 + T^2) + 2vu^2T(1 + T^2) - 1.2u^2(1 + u^2)T^2, \quad (55)$$

用 $v \geq 5/4$, $u \in (153/50, 77/25)$, $T \leq 125001/50000000$ (四常数均经向外舍入区间认证), 丢掉非负项 $2vu^2T(1+T^2)$ 得精确有理数下界

$$T^3 K \geq \frac{349333915896399959797475605401}{1953125000000000000000000000} = 178.85896 \dots > 0. \quad \square \quad (56)$$

4.4.5 R1 与 R2

命题 4.16 (R1). $G_2 \geq 0$ 对一切 $q \geq 2, c \in (0, 1/2)$ 成立.

证明. 对固定 $q \geq 2, u$ 扫过 $(0, \sqrt{2q+1})$; 由 M2, IN 关于 u 严格递减, 故 $\text{IN}(q, u) > \text{IN}(q, \sqrt{2q+1}) \geq 0$ (CORNER, $c = 1/2$); 符号恒等式给出 $G_2 \geq 0$. $\square$ $\square$

命题 4.17 (R2). $G_2 \geq 0$ 对一切 $q > 1, c \in (0, 0.4]$ 成立.

证明. u 扫过 $(0, u_c(q)]$, $u_c(q) < \sqrt{2q+1}$; 由 M2, $\text{IN}(q, u) \geq \text{IN}(q, u_c(q)) \geq 0$ (C4, $c = 0.4$); 符号恒等式给出 $G_2 \geq 0$. ($c \rightarrow 0+$ 端点为正值极限 $\text{IN}(q, 0+) = 2\pi^2 q^3$.) $\square$ $\square$

4.4.6 KEY LEMMA 证明完成

KEY LEMMA 证明. 对 $q > 1, c \in (0, 1/2)$: 若 $G_2 \geq 0$, L1+L2 给出两形式. 否则 $(q, c) \in \mathbf{B} \subset \text{Box}$; L4box + B5 给出 (LOG), L5box + B4 给出 (FP). 两形式对一切 $q > 1, c \in (0, 1/2)$ 成立. $\square$ $\square$

注 4.18 (证书与审计). *KEY LEMMA* 证明由 `run R-20260806T070000Z-keylemma2b-0A6D8F` 组装 (状态 `CANDIDATE_COMPLETE_PROOF`), 经 `run R-20260806T140000Z-keylemmaaudit-2F83B1` 第二独立实体从零审计 (状态 `INDEPENDENTLY_AUDITED_PROOF`): 全部符号恒等式符号级 $\text{diff}=0$ (含 $\text{IN} = A \cdot K(v)$ 经 $\arctan(\tan v) = v$ 化简归零, 解除产出 `run` 的 *caveat*), 五份区间证书用独立 80 位定向 *Decimal* 引擎全部复验, 20 万随机点零违例, *Region B* 800 万点 H 最小 2.4185, $\tilde{F}'$ 最大 -0.456. 已知 *caveat*: `riarith.iv_sqrt` 非严格向外舍入 (审计引擎独立, 不承重); 区间引擎未在证明助手中形式化 (可复现性注记, 非开放证明义务).

4.5 O2 结论

定理 4.19 (O2, 对称垒族单次穿零). 对一切 $R > 1$, $D_{\text{sym}}(u)$ 在 $(0, 1/2)$ 内有唯一极大点 $u^*(R)$: $f_{\text{sym}} < 0$ on $(0, u^*)$, $f_{\text{sym}} > 0$ on $(u^*, 1/2)$.

证明. T4 前置条件由 *KEY LEMMA* (Lemma 4.3) 提供, 其证明见上一小节; T1–T3 由定理 4.2. $\square$ $\square$

5 对称临界点唯一性 (O3a) 与主定理合成

5.1 记号

对垒族 $\rho_{(a,b)}^{\text{bar}}$ 记 $s_k := \sqrt{\lambda_k}$, y_k 为 $-y_k'' = \lambda_k \rho y_k$, $y_k(0) = 0$, $y_k'(0) = 1$ 的解, $u_k := y_k / \|y_k\|_{L^2(\rho)}$, $f = \lambda_1 u_1^2 - \lambda_2 u_2^2$, $R_1 := f(a)$, $R_2 := f(b)$, $D^{\text{bar}}(a, b) := \lambda_2 - \lambda_1$. “好根”指 $R_1 = R_2 = 0$ 且 $a < x_- < b$ 为 f 的两零点位置 $a = x_-$, $b = x_+$.

5.2 已证结构引理 P1–P4

命题 5.1 (P1, FH 带特征值因子). 对垒族, $k = 1, 2$:

$$\frac{d\lambda_k}{da} = (R-1)\lambda_k u_k(a)^2, \quad \frac{d\lambda_k}{db} = -(R-1)\lambda_k u_k(b)^2, \quad (57)$$

故 $dD^{\text{bar}}/da = -(R-1)R_1$, $dD^{\text{bar}}/db = (R-1)R_2$.

证明. $\rho = 1 + \varepsilon \mathbf{1}_{(a,b)}$, $\varepsilon = R - 1$, Rayleigh 商 $\lambda = \int (u')^2 / \int \rho u^2$ 在归一化 $\int \rho u^2 = 1$ 下微分, 两次分部积分消去 u_ε 项, 得 $d\lambda/d\varepsilon = -\lambda \int \dot{\rho} u^2 dx$; $\dot{\rho} = -(R-1)\delta_a + (R-1)\delta_b$. $\square$ $\square$

命题 5.2 (P2, 残差精确恒等式). 在 $0 < a < b < 1$ 上 $dR_1/db = -dR_2/da$.

证明. secular 函数实解析, 特征值单 (正有界权标准 SL 理论), 由隐函数定理 D^{bar} 实解析; Schwarz 定理于 $D_{ab}^{bar} = D_{ba}^{bar}$ 结合 P1. $\square$ $\square$

命题 5.3 (P3, 好根处分支斜率与 Hessian 归约). 在好根处 ($R_1 = R_2 = 0$), 设 $A = \partial R_1/\partial a$, $B = \partial R_2/\partial a$, $C = \partial R_2/\partial b$, 则

$$g'_1 = \frac{A}{B}, \quad g'_2 = -\frac{B}{C}, \quad A = -\frac{D_{aa}^{bar}}{R-1}, \quad B = \frac{D_{ab}^{bar}}{R-1}, \quad C = \frac{D_{bb}^{bar}}{R-1}, \quad (58)$$

$h' := g'_1 - g'_2 = -D_{aa}^{bar}/D_{ab}^{bar} + D_{ab}^{bar}/D_{bb}^{bar}$; 若 $D_{aa}^{bar}, D_{bb}^{bar} < 0 < D_{ab}^{bar}$ 且 $D_{aa}^{bar} D_{bb}^{bar} > D_{ab}^{bar2}$, 则 $h' > 0$. 在对称不动点 $(a, 1-a)$: $A = -C$, $g'_1 g'_2 = 1$, $h' = g'_1 - 1/g'_1$.

命题 5.4 (P4, R=1 基态). 对 $\rho \equiv 1$: $v(x) = y_2/y_1 = \cos(\pi x)$, $f_0(x) = 2\pi^2 \sin^2(\pi x)(1 - 16 \cos^2(\pi x))$, 其零点 $a_0 = \arccos(1/4)/\pi$, $b_0 = \arccos(-1/4)/\pi = 1 - a_0$.

5.3 反射结构 R1–R6 (run R-20260806T140000Z-o3ac1-42F931)

本 run 证明了新的初等反射结构, 把 C1 严格归约到两个结构事实. 记 $\sigma(a, b) = (1-b, 1-a)$, u_k 为 $L^2(\rho)$ 归一化特征函数, $f = \lambda_1 u_1^2 - \lambda_2 u_2^2$, $R_1 = f(a)$, $R_2 = f(b)$, g_1, g_2 为两条残差分支 ($R_1 = 0$ 与 $R_2 = 0$ 主叶), $h = g_1 - g_2$ on $I = [a_0, \beta]$.

命题 5.5 (R1, 残差反射). 对 $0 < a < b < 1$: $R_1(\sigma(a, b)) = R_2(a, b)$, $R_2(\sigma(a, b)) = R_1(a, b)$.

证明. $y(x) \mapsto y(1-x)$ 是镜像问题特征对的等距双射 ($L^2(\rho)$ 范数经代换 $t = 1-x$ 相等), 故 $f'(x) = f(1-x)$, 代入端点即得. $\square$ $\square$

命题 5.6 (R2, 分支反射). $\sigma(\Gamma_1) = \Gamma_2$ (主叶); 因而在公共区间 I 上

$$g_2(a) = 1 - g_1^{-1}(1-a). \quad (59)$$

证明. 符号跟踪: 镜像问题的斜率归一化比值 $v'(x) = c_v v(1-x)$, $c_v = y'_2(1)/y'_1(1) < 0$ ($y'_1(1) < 0 < y'_2(1)$), 保符号一致性 ($a = x_-$, $b = x_+$); σ 是对合且固定对称不动点. “主叶”一步依赖 H2 (单分支结构, 假设). $\square$ $\square$

命题 5.7 (R3, R4, h 的反射公式与积分恒等式). 在 I 上, 令 $u(a) := g_1^{-1}(1-a)$:

$$h(a) = g_1(a) - 1 + u(a), \quad h'(a) = g'_1(a) - \frac{1}{g'_1(u(a))}, \quad (60)$$

$$h(a) = \int_{u(a)}^a (g'_1(t) - 1) dt. \quad (61)$$

证明. R3 由 R2 + 反函数定理; R4 由 R3.1 与微积分基本定理 ($g_1(u(a)) = 1-a$). $\square$ $\square$

注 5.8 (MVT 充分条件被否认). 均值形式 $h(a) = (a - u(a))(g'_1(\xi) - 1)$ 提示 “ $g'_1 > 1$ on I ” 是充分条件; 该条件对 $R \geq \sim 1000$ 为假 (g'_1 在 $a \sim 0.42-0.44$ 处降到 ~ 0.98 , *counterexample CE-3*), 积分形式 (*R4.1*) 是正确的攻击对象.

命题 5.9 (R5, 好根 = h 的零点). (i) $R_1 = R_2 = 0$ ($0 < a < b < 1$) 的每个解都是符号一致好根; (ii) 在 I 上 $h(a) = 0$ 当且仅当 $(a, g_1(a))$ 是好根; (iii) 在 I 上 $h(a) = 0$ 当且仅当 $a = J(a) := 1 - g_1(1 - g_1(a))$. 等价地, $C1$ 成立当且仅当系统 $\{R_1 = 0, R_2 = 0\}$ 在 $\{0 < a < b < 1\}$ 内对每个 $R > 1$ 恰有一个解 (对称不动点).

证明. (i) f 至多两个零点 $x_- < x_+$ (O1c, v 严格递减), 故 $\{a, b\} = \{x_-, x_+\}$, 排序迫使 $a = x_-$, $b = x_+$, $v(a) = q > 0$, $v(b) = -q < 0$. (ii) $h = 0 \iff g_1 = g_2 \iff$ 两分支交点 $\iff$ 好根. (iii) 由 R2 与 $g_1(1 - g_1(a)) = 1 - a$ 直接推出. $\square$ $\square$

命题 5.10 (R6, C1 归约到端点符号 + M-形). 固定 $R > 1$, 若下列成立则 $C1$ 成立:

$$(E1) \quad h(a_0) < 0 < h(\beta), \quad (Z) \quad h(a_{fp}) = 0, \quad (62)$$

$$(M) \quad h' \text{ 在 } (a_0, \beta) \text{ 至多两个零点 } x_1 \leq x_2;$$

$$\text{若两个则 } x_1 < a_{fp} < x_2, \quad h(x_1) < 0 < h(x_2), \quad h' < 0 \text{ 近两端} \quad (63)$$

(符号模式 $-+-$); 若无零点则 $h' > 0$ on I .

证明. 无零点情形 h 严格递增, E1 给唯一零点. 两零点情形 h 在 $[a_0, x_1]$ 严格递减 (起点 $h(a_0) < 0$), 在 $[x_1, x_2]$ 严格递增 (从 $h(x_1) < 0$ 到 $h(x_2) > 0$, 恰一零点), 在 $[x_2, \beta]$ 严格递减 (终点 $h(\beta) > 0$, 无零点). Z 给出零点 = a_{fp} . $\square$ $\square$

5.4 C1 的解决状态 (O3a 已闭合)

注 5.11 (O3a 最终状态). $C1$ 已解决 (2026-08-09). 状态: *CLOSED* (证书支持的严格证明, 独立审计通过). 完整证明见 *SL_gap_n1_O3a_phase_rigidity_proof.pdf* (15 页, 忠实转录用户提供的 “*O3a_complete_proof_zh.pdf*”; 证明包 *SHA-256 7e49f975...*). 结论: 对每个 $R > 1$, 参数三角形中恰有一个 *sign-consistent good root*, 且必为对称根 $a + b = 1$. 机制为相位比刚性: 高密度区间传输能量守恒把 $R_1 = R_2 = 0$ 转化为严格单调函数 $r_\tau(x) = J_m(\tau x)/J_m(x)$ 在两个外侧相位上的等值, 强制 $a + b = 1$ (定理 3.4); 对称线上降为单变量 $\tilde{F}_e(c)$, *KEY LEMMA* ($\tilde{F}'_e(c) < 0$) 由解析估计 + 五类区间证书 (84+10+200+128+128 叶盒) 闭合, 得到 *single crossing* (定理 5.6). 本仓库审计脚本 *scripts/audit_o3a_pdf_part1..4.py* 全部通过. 旧归约 ($P1-P4$, $R1-R6$) 的失败路线仍保留: *Lemma A* 严格证伪 (*CE-1*), “ $g'_1 > 1$ ” 充分条件被否认 (*CE-3*).

6 主定理的合成证明

定理 6.1 (主定理). 设 $R > 1$. 则

$$S(R) = \max_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{bar}(a, b) = D^{bar}(a^*, 1 - a^*), \quad I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{well}(a, b) = D^{well}(b^{**}, 1 - b^{**}), \quad (64)$$

其中 $a^*(R) \in (0, 1/2)$ 由 $f_{sym}(a^*) = 0$ 唯一确定 (O2), 且垒族的全局极大点就是对称点 $(a^*, 1 - a^*)$ (O3a). INF 侧的阱族刚性对 $1 < R \leq 3/2$ 已证 (2026-08-10, 小 R 刚性 + 缺口 (a) 闭合), 一般 $R > 3/2$ 未证, 为开放问题 (注 7.2).

证明框架. 1. O1: $S(R) = \max_{\text{垒族}} D^{bar}, I(R) = \min_{\text{阱族}} D^{well}$.

2. O3b(1): 两块界 $3\pi^2/R < D < 3\pi^2$, 故两块端点不可能是 SUP 的最大值 (对称内点临界值 $D^{bar}(u^*) > 3\pi^2$, 由 $f_{sym}(1/2) = 2\pi^2 > 0$ 与 O2 的单调性; O3b(2)).

3. 垒族内部: 好根 (即 f 的两零点位置) 与 D^{bar} 的临界点一一对应 (P1: 临界点 $\iff R_1 = R_2 = 0$). O3a (经 C1) 断言好根唯一且为对称点, 故 D^{bar} 在垒族上至多一个内点临界点, 它是全局最大.

4. INF 侧缺口: 阱族内部反射对称 $D^{well}(a, b) = D^{well}(1 - b, 1 - a)$ 成立 (镜像同构), 但垒 $\leftrightarrow$ 阱桥 $D^{well}(a, b) = D^{bar}(1 - b, 1 - a)$ 不成立 (数值反例 $R=4, a=0.2, b=0.8$: 11.0482 vs 9.6580). 阱族刚性未证 (注 7.2). □

□

7 INF 极限: $R \rightarrow \infty$ 时 m_R 的渐近 (会话 30)

本节采用 2026-09-22 第八轮修订证明, 完整论证见 SL_gap_n1_inf_limit_proof.pdf; 原 05/16/19 浮点证书仅留作历史记录.

定理 7.1 (对称阱族的 INF 极限). 设 $m_R = \inf_{0 < u < 1/2} D_R(u)$, 限于对称阱族 $[R, 1, R]$. 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} Rm_R = M = \bar{D}(u^*), \quad 0 \leq Rm_R - M = O(R^{-1}).$$

其中 u^* 是 $S(u) = 0$ 的唯一根. 精确包络为

$$u^* \in [0.32992250812006654958, 0.32992250812006654960],$$

$$M \in [24.9438661384324768968, 24.9438661384324769084].$$

若 $R_j \rightarrow \infty, \eta_j \geq 0, R_j \eta_j \rightarrow 0, D_{R_j}(u_j) \leq m_{R_j} + \eta_j$, 则 $u_j \rightarrow u^*$.

- T2 由解析符号链给出唯一极小点和 $M < 3\pi^2$; 高精度数值不是这一步的前提.
- 对 $R \geq 1500, w = u\sqrt{R} \geq 2$, 初等修订的引理 A'' 给 $G(R, u) > \bar{D}(u) + \ell/(Ru^3)$, 使用 $d_1 > 4\alpha, d_2 < 3\alpha$.
- 对整个 $0 < w \leq 2$, 连续相位速度给 $G \geq \pi^2/[2\varepsilon(w + \ell)(w + \varepsilon\ell)] > 15\pi^2/4 > 3\pi^2$. 它覆盖任意小 w 、原曲边遗漏区和无穷 R 尾部, 取代旧矩形网格.
- T1 结合上述全域下界及固定 u^* 的上界, 不依赖 T3 数值. T3 另由 Machin/Taylor 精确有理包络和正确方向的根像传播支持.
- 固定内部 u 时 $G = \bar{D} + C(u)/R + O_u(R^{-2}), C(u^*) = \pi^2(1/2 - u^*)/[3(u^*)^3] > 0$. 旧非零 $R^{-1/2}$ 首项已撤回; 这里不推断最优值的精确首项系数或极小化参数收敛率.

全域先用无极点匹配方程识别模态; $\theta_2 > \pi/2$ 仅在所证参数域使用. 局部 Lean 和精确数值证据的范围见第八轮报告, 不等同于整篇谱理论已形式化.

注 7.2 (与 O3a/C1 的关系). 本定理处理对称阱族 $[R, 1, R]$ 内的下确界 m_R , 不断言其为盒类全局下确界. O1 归约 (已独立审计) 说明盒类 $1 \leq \rho \leq R$ 的全局 inf 在阱族 $D^{well}(a, b)$ 上达到, 但该族含非对称成员. O3a/C1 只处理垒族 (高密度单区间 $\rho = R$ on (a, b)) 的 *sign-consistent good root* 唯一性, 不覆盖阱族; 相位比刚性的单调性核心 (引理 3.3, r_τ 在 $m \geq 1$ 时严格递减) 在阱族中失效 (中间区间相对频率 $1/\sqrt{R} < 1$, J_t 非单调, 数值上 $t \leq 0.8$ 时 dr 恰有一个变号, 见 *misc/_well_explore_log.md*). 因此 “全阱族下确界在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到” 仍未证明, 属开放问题. 数值证据 ($R=4$): 对称阱临界值 6.7845, 全阱族网格下确界 6.7856 于 (0.3867, 0.6133) (精度 $1e-9$, 不构成证明).

8 数值验证汇总

- 唯一零 $u^*(R)$ 与 $D^*(R)$: $R=4$ 时 $u^* = 0.45148546584$, $D^* = 32.6139836177$ (10 位与契约一致); $R=1.05..1e4$ 全表见 O2 报告第 4.1 节.
- KEY LEMMA: 200k 随机点零违例 ($\log$ 型余量 ≤ -2.50 , F' 型余量 $\leq -2.2 \times 10^{-5}$); Region B 800 万点 $\min H = 2.4185$, $\max F' = -0.456$.
- 五份区间证书: 全部双引擎复验 (见第 4.5 节末注).
- FH 公式: $dD/du = -2(R-1)f_{sym}(u)$ 到 10^{-6} ; 独立复审 16/16 导数检验.
- 对称性: $g'_1 g'_2 = 1$ 到 10^{-12} 于所有大 R 不动点.

9 涉及到的数学知识

- **Sturm–Liouville 谱理论**: Dirichlet 弦, 正有界权, 特征值单, 振荡定理, Weyl 渐近, 极小极大原理.
- **Feynman–Hellmann 定理**: 特征值对参数的导数公式; 移动跳点情形的分布导数 + 平滑化 (Dirac 族) 严格化.
- **紧算子与 Weyl 不等式**: Green 算子 T_ρ , 对称化 $S_\rho = M_{\sqrt{\rho}} T_0 M_{\sqrt{\rho}}$, Hilbert–Schmidt 范数与 L^1 连续性.
- **Wronskian 论证**: $v = u_2/u_1$ 严格递减 (与密度无关), 给出 f 至多两零点与单区间结构.
- **相位坐标 (secular) 方法**: 半问题 + 偶/奇对称, 隐式微分, 单调曲线 $\mathcal{E}, \mathcal{O}$ 与直线交点.
- **区间算术 (向外舍入) 证书**: 有限盒上的严格符号验证, 精确有理数铺片, 缝隙桥接, 独立第二引擎原则.
- **初等实数界**: 交错级数余项, Taylor 上界 ($\cos$, $\arctan$, π), 单调函数极值.

10 文献

1. Ahrami, El Allali, Harrell: 两块族与 FH 引理 (arXiv:2407.02459; 正式版 Arch. Math. (Basel) **126**(2):187–197 (2026), DOI 10.1007/s00013-025-02213-y).
2. Keller: The minimum ratio of two eigenvalues, SIAM J. Appl. Math. **29**(2) (1975) 279–283, DOI 10.1137/0129024.
3. Mahar, Willner: An extremal eigenvalue problem, Comm. Pure Appl. Math. **29**(5) (1976) 517–529, DOI 10.1002/cpa.3160290505.
4. Willner, Mahar: An extremal eigenvalue problem II, SIAM J. Math. Anal. **13**(4) (1982) 633–643, DOI 10.1137/0513040.
5. Sun: 有界跳数类最小间距 (INF 侧), J. Math. Anal. Appl. (2022), DOI 10.1016/j.jmaa.2022.126513.
6. 本项目 run 系列 (详见 `runs/rigorous-open-math-research/`):
R-20260805T000000Z-gapn1-a1b2c3 (O1/O2/O3b 源报告),
R-20260806T011500Z-o1audit-422A69 (O1 初审), R-20260806T011500Z-keylemma-E58FB1
(KEY LEMMA 归约), R-20260806T011500Z-o3abranh-E8E56F (O3a 分支),
R-20260806T070000Z-keylemma2b-0A6D8F (KEY LEMMA 证明),
R-20260806T140000Z-keylemmaaudit-2F83B1 (KEY LEMMA 独立审计),
R-20260806T140000Z-o1revise-2ED02A (O1 修订), R-20260806T151000Z-o1reaudit-5A1C3D
(O1 独立复审), R-20260806T140000Z-o3ac1-42F931 (O3a C1), R-20260808T143337Z-o3a-c1
(O3a 完整证明, Blueprint v2.2, 相位比刚性).